

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ННІ педагогіки

Кафедра професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління



ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри професійно-педагогічної,
спеціальної освіти, андрагогіки та управління

 Олена АНТОНОВА
протокол № 17 від «20» червня 2023р.

СИЛАБУС
«Інженерна творчість та патентознавство»

Рівень освіти:	перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	бакалавр
Галузь знань:	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність:	014 Середня освіта
Предметна спеціальність Спеціалізація:	014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) -
Освітня програма:	Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Статус освітньої компоненти:	Обов'язкова
Курс:	I
Семестр/семестри:	1
Кількість годин/кредитів:	180 годин, 6 кредитів
Форма здобуття освіти:	очна (денна)
Викладач(и):	Віта ПАВЛЕНКО
Профайл викладача(ів):	https://zu.edu.ua/ped_sklad.html
Контактний телефон:	(0412) 37 45 59
E-mail:	pedagogika_mishanchyk@ukr.net
Розклад занять:	https://dekanat.zu.edu.ua
Консультації:	Згідно із затвердженим графіком консультацій
Мова викладання:	Українська

Обсяг освітньої компоненти

Загальна кількість годин:	180
Загальна кількість кредитів:	6
Кількість модульних контрольних робіт:	3
Форма підсумкового контролю:	екзамен

Вид заняття	Кількість годин (денна/заочна)
Лекції	40/-
Семінарські заняття	44/-
Самостійна робота	96/-

1. Мета й завдання освітньої компоненти

Метою вивчення освітньої компоненти «Інженерна творчість та патентознавство» є отримання студентами знань з закономірностей розвитку інженерного мислення й інженерної творчості, оволодіння принципами і методами пошуку технічних рішень, їх оформлення у вигляді заявки на винахід.

Основними **завданнями** вивчення освітньої компоненти «Інженерна творчість та патентознавство» є:

- надання глибокої, повної інформації про основні принципи інженерної діяльності (творчості); основні етапи розвитку технічних систем; методи вирішення інженерних задач; основи функціонально-вартісного аналізу в інженерній діяльності;
- уміння застосовувати на практиці нормативно-правові акти при забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень та творчої продукції;
- проводити патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити заявку на винахід або інший об'єкт промислової власності (корисну модель, промисловий зразок);
- ознайомлення студентів з основними вимогами до оформлення заявок на об'єкт авторського права, зокрема на комп'ютерні програми і бази даних, документи на комерційну таємницю;
- уміння використовувати патентну інформацію та документацію при проведенні науково-дослідних, проєктно-конструкторських, проєктно-технологічних розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції.

2. Компетентності

Компетентності

Змістовно освітня компонента спрямована на формування здобувачами вищої освіти здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі професійної діяльності.

- ЗК1. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.
- ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, та забезпечувати навчання державною мовою.
- ЗК5. Здатність орієнтуватися в суспільному просторі, системно аналізувати головні тенденції розвитку українського суспільства, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати технології в освітньому процесі, сприяти вирішенню актуальних загальнодержавних і суспільних завдань.
- ЗК9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.
- ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, адаптуватися й діяти в новій ситуації.
- ЗК13. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

СК 1. Здатність застосовувати сучасні педагогічні методики й освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу в базовій середній школі.

СК 5. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук.

СК 9. Здатність використовувати знання наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів трудового навчання, технологій та креслення у навчальній, позанавчальній та позакласній діяльності в загальноосвітньому середньому закладі.

СК 11. Здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання щодо властивостей різних видів сировини й матеріалів та способи їх обробки при вирішенні професійних завдань в освітньому процесі закладу освіти.

СК 12. Здатність до обробки різних видів сировини й матеріалів, виготовлення виробів за допомогою різних інструментів та технологічного обладнання.

СК 13. Здатність до організації технічної та художньо-творчої діяльності для оволодіння знаннями й уміннями з формотворення, колористики й орнаментики, художнього малюнка, пластичного мистецтва, технологіями художньої обробки матеріалів.

СК 14. Здатність застосовувати інноваційні освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу з трудового навчання а технологій у загальноосвітньому закладі освіти.

СК15. Здатність до графічного і вербального описів проекту, застосування знань сучасної техніки та технології, передових методів організації творчої діяльності, графічної грамотності, практичних умінь і навичок оформлення проектно-конструкторської документації під час розроблення та виготовлення виробів.

3. Результати навчання

Програмні результати навчання

ПР	Методи навчання	Форми та методи оцінювання
ПР 1. Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування, принципів толерантності, діалогу й співробітництва.	Лекційно-семінарське навчання з використанням мультимедійних засобів; проектна технологія.	Усне та письмове опитування, тестові завдання.
ПР 9. Самостійно планувати й організовувати власну професійну діяльність і діяльність здобувачів освіти; емпатійно взаємодіяти, відповідати за прийняття рішень в межах своєї компетенції, дотримуватися стандартів професійної етики.	Лекційно-семінарське навчання з використанням мультимедійних засобів; проектна технологія; пошуково-дослідницька технологія та технологія розв'язання професійно-орієнтованих педагогічних задач.	Усне та письмове опитування, тестові завдання; побудова технології навчання; педагогічні задачі.
ПР 11. Знати і розуміти загально-технічну термінологію, види конструкційних матеріалів та технологію їх обробки, використовувати базові поняття для розв'язання	Лекційно-семінарське навчання з використанням мультимедійних засобів; проектна технологія; технологія диференціації та індивідуалізації навчання; пошуково-дослідницька	Усне та письмове опитування, тестові завдання; педагогічні задачі.

практичних та прикладних задач як у межах освітнього компонента, так і міждисциплінарного характеру.	технологія та технологія розв'язання професійно-орієнтованих педагогічних задач.	
ПР 12. Знати і розуміти загальні правила оформлення креслень, проектно-конструкторської документації, конструювання і моделювання.	Лекційно-семінарське навчання з використанням мультимедійних засобів; проектна технологія; пошуково-дослідницька технологія та технологія розв'язання професійно-орієнтованих педагогічних задач.	Усне та письмове опитування, тестові завдання; педагогічні задачі, взаємоперевірка; самоконтроль.
ПР 13. Знати та розуміти загальні питання технологій виробництва, будови і принципів дії технічних систем; види обробки сировини та матеріалів; види ручних інструментів, ручних електрифікованих інструментів, верстатів, а також широкого спектру додаткового технологічного обладнання.	Лекційно-семінарське навчання з використанням мультимедійних засобів; технологія розв'язання професійно-орієнтованих педагогічних задач.	Усне та письмове опитування, тестові завдання; педагогічні задачі; взаємоперевірка та самоконтроль.
ПР 17. Розумітись на сучасних тенденціях науки та освіти, урахувати та впроваджувати здобуті знання в навчальному процесі, орієнтуватись в актуальних дослідженнях для галузі природознавства та техніки.	Лекційно-семінарське навчання з використанням мультимедійних засобів; технологія портфоліо; пошуково-дослідницька технологія.	Усне та письмове опитування, тестові завдання; самоконтроль.
ПР 24. Знає правила безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимоги до охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля, уміє забезпечувати їхнє дотримання учнями.	Лекційно-семінарське навчання з використанням мультимедійних засобів; система роботи в «малих групах»; проектна технологія; пошуково-дослідницька технологія та технологія розв'язання професійно-орієнтованих педагогічних задач.	Усне та письмове опитування, тестові завдання; педагогічні задачі.

Здатність до використання soft skills (комунікативних, лідерських, командних, соціально-психологічних та інших умінь) у міжособистісних, соціальних і міжкультурних ситуаціях спілкування та професійного співробітництва.

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

Для вивчення освітньої компоненти «Інженерна творчість та патентознавство» необхідне програмне забезпечення та обладнання, а саме:

- Інтернет ресурси університету (сайти університету, портал університету, електронна бібліотека, віртуальне навчальне середовище Moodle;
- необмежений, у тому числі бездротовий, доступ до Internet;
- бібліотека, читальні зали університету.

5. Методична карта освітньої компоненти

Модуль I. Інженерна творчість	
Тема 1.	Предмет, мета і завдання дисципліни. Інженерна творчість та її особливості.
Тема 2.	Психологічна активізація творчості.
Тема 3.	Методи пошуку нових творчих рішень.
Модуль II. Основи інтелектуальної власності	
Тема 4.	Система інтелектуальної власності в Україні.
Тема 5.	Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.
Тема 6.	Законодавство України у сфері інтелектуальної власності
Тема 7.	Методологічні основи створення об'єктів прав промислової власності
Модуль III. Патентна інформація й документація. Патентні дослідження	
Тема 8.	Патентна інформація.
Тема 9.	Патентні дослідження.
Тема 10.	Авторське право.
Тема 11.	Комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності.
Тема 12.	Система охорони інтелектуальної власності.

6. Оцінювання

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролюми.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою		Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	
Екзамен	Залік		Оцінка	Пояснення
Відмінно	Зараховано	90-100	A	відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
Добре		82-89	B	вище середнього рівня з кількома помилками
		74-81	C	в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок
Задовільно		64-73	D	непогано, але зі значною кількістю недоліків
		60-63	E	виконання задовольняє мінімальним критеріям
Незадовільно	Незараховано	35-59	FX	з можливістю повторного складання
		1-34	F	з обов'язковим повторним курсом

**Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ)
розраховується:**

№ модулю	M_{%n} (відсоткове значення модулю освітньої компоненти)
Модуль 1	M_{%1} = 35%
Модуль 2	M_{%2} = 35%
Модуль 3	M_{%3} = 30%
Сума	100

ЕКЗАМЕН

Оскільки формою підсумкового контролю освітньої компоненти є екзамен, то здобувачі вищої освіти в яких підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) за семестр становить 60 і більше балів, мають право не складати екзамен. У такому разі підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) = Екзаменаційній оцінці (ЕО) = Підсумковій оцінці (ПО).

$$ПОМ = ЕО = ПО$$

У випадку складання екзамену підсумкова оцінка (ПО) визначається як середнє арифметичне балів підсумкової оцінки з вивчених модулів (ПОМ) та екзаменаційної оцінки (ЕО).

$$ПО = (ПОМ + ЕО) / 2$$

7. Політика освітньої компоненти

Політика щодо академічної доброчесності

Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної доброчесності <https://zu.edu.ua/academic-integrity.html> та визначається системою вимог, які викладач ставить до здобувача у вивченні освітньої компоненти (правила поведінки на заняттях, користування засобами електронного зв'язку, тощо). При вивченні освітньої компоненти не допускається академічний плагіат, фальсифікація, фабрикація, списування, забороняється використовувати додаткові джерела інформації під час оцінювання знань (в тому числі засоби електронного зв'язку), при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач має вказати джерело, використане під час виконання завдання, тощо.

Політика щодо відвідування

Здобувач вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку університету https://zu.edu.ua/offic/pravya_vn_rozporyadku.pdf та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом <https://dekanat.zu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999>, дотримуватися етичних норм поведінки.

Присутність на занятті є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад: хвороба, працевлаштування, відрядження, стажування, карантин тощо) навчання може відбуватися в он-лайн формі за погодженням з викладачем.

Політика щодо перескладання

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів

Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) пропустив навчальні заняття зобов'язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав

оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка» https://zu.edu.ua/offic/pro_apelyacii.pdf.

Політика щодо конфліктних ситуацій

Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії булінгу» <https://zu.edu.ua/offic/pol-buling.pdf>.

Рекомендована література

Основна:

1. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: навч. посібник. Київ: ПВП, 2004. 260 с.
2. Дейниченко Г.В., Дуб В.В. Патентознавство: навч. посібник. Х.: ХДУХТ, 2006. 224 с.
3. Довідник з патентознавства для студентів енергетиків / Уклад: Єфімов О.В., Борисенко О.М., Каверцев В.Л., та ін. Харків: Вид-во «Підручник НТУ «ХП», 2018. 89 с.
4. Застосування права інтелектуальної власності в діяльності органів і підрозділів цивільного захисту: навч. посіб.: для курсантів, студентів та слухачів НУЦЗУ / О.О. Островерх, С.М. Домбровська, О.В. Савченко. Х.: НУЦЗУ, 2014. 104 с.
5. Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право: підручник. К.: ТОВ «Кондор», 2005. 428 с., 2-е видання, перероблене і доповнене, 2009. 446 с.
6. Кузнецов Ю.М., Самойленко О.В. Практикум з дисципліни «Патентознавство та авторське право»: навч. посібник. К.: ТОВ «ГНОЗІС», 2010. 306 с.
7. Кузнецов Ю.М., Литвин О.В. Практикум з дисципліни "Основи технічної творчості" / Під ред. Ю.М. Кузнецова. Київ: ТОВ "ЗМОК" ТОВ "ГНОЗІС", 2010. 160 с.
8. Прасолов Є. Я., Браженко С. А., Новицький О. П. Основи технічної творчості: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2018. 128 с.
9. Романишин, Л. І. Основи технічної творчості: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. 175 с.
10. Тимофеев С. С., Волошина Л. В. Основи технічної творчості: конспект лекцій. Харків: УкрДУЗТ, 2020. 101 с.

Додаткова:

1. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра / За ред В.Л. Петрова. К.: Норапрінт, 2000.
2. Добриніна Г.П., Пархоменко В.Д. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження: конспект лекцій. К.: ЗАТ «ПВП», 2000. 84 с.
3. Захист права інтелектуальної власності. Практика правозастосування. Збірка оглядових листів з питань інтелектуальної власності Вищого господарського суду України: навчальне видання / Упоряд. С.В. Чікін, О.А. Фоя. Київ, 2012.
4. Зенчик В. М., Карачев А. А., Шмелев В. Е. Основи творчо конструкторської діяльності: методи і організація. Київ: Академія, 2004. 251 с.

5. Сенчихін Ю.М., Стельмах О.А., Островерх О.О. Інтелектуальна власність: конспект лекцій. Х.: УЦЗУ, 2008. 130 с.
6. Крайнів П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П. Крайнева: монографія. К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. 340 с.
7. Кузнецов Ю.М. Інтелектуальна власність: навч. посібник / Ю.М. Кузнецов, Г.В. Косенюк, М.Г. Данильченко; за заг. ред. проф. Ю.М. Кузнецова. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 419 с.
8. Кузнецов Ю.М., Данильченко М.Г., Косенюк Г.В., Данильченко Ю.М., Ромашко А.С. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: навч. посібник // За заг. ред. проф. Ю.М.Кузнецова. Черкаси: ЧНУ імені Б.Хмельницького – НТУУ "КПІ", 2005. 244 с.
9. Кузнецов Ю.М., Ромашко А.С., Гуменюк О.А. Винаходи: створення, набуття, реалізація та захист прав: навчальний посібник / За ред. Ю.М.Кузнецова. К.: ТОВ "ЗМОК" – ПП "Гнозіс", 2006. 53 с.
10. Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Основи інтелектуальної власності. К.: "Видавництво Ліра-К", 2011. 160 с.
11. Липчук В.О., Шимко В.С., Борхаленко Ю.О., Войтухів П.В. Основи технічної творчості: конспект лекцій. Київ: НМЦ, 2002. 82 с.
12. Мигаль В.Д. Теорія і методи наукової творчості: навч. посібник. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. 424 с.
13. Міжнародна реєстрація промислових зразків. Збірник нормативноправових актів та витягів з них: навчальне видання / Упоряд. С. В. Чікін. Київ: НТУУ «КПІ», 2012.
14. Мікульонюк І.О. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник. К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", Ліра-К., 2008. 232 с.
15. Верба І. І., Коваль В. О. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник / За ред. С. В. Чікіна. Київ: НТУУ «КПІ», 2013. 262 с.
16. Ромашко А. С., Кравець О. М., Литвин О. В. Практикум з дисципліни "Патентознавство та авторське право" для студентів та аспірантів технічних спеціальностей та спеціальності "Інтелектуальна власність". Київ: НТУУ "КПІ", 2013.
17. Ромашко А.С., Верба І.І., Пригода В.В. Міжнародні договори та угоди у сфері інтелектуальної власності: навч. посібник. Київ: НТУУ "КПІ", 2013. 160 с.
18. Ростовський В. С., Дібрівська Н. В. Основи наукових досліджень і технічної творчості: підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр учбової літератури, 2009. 96 с.
19. Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство: навч. посібник. Київ: Центр Навчальної літератури, 2005. 232 с.

Інтернет-ресурси:

1. Web-site Державного підприємства «Український інститут промислової власності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.uipv.org>
2. Web-site Державної служби інтелектуальної власності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://sips.gov.ua/>
3. Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe
4. Бібліотека українських підручників [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://pidruchniki.ws/>.
5. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.dnrb.gov.ua.
6. Електронна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.twirpx.com>
7. Наукова періодика України Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Електронна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: <http://eprints.zu.edu.ua/>